**Escola de Engenharia de São Carlos**
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# Projeto 3: Sistemas Embarcados Aeronáuticos

Gustavo Curado Ribeiro (14576732)
Luis Filipe Silva Forti (14592348)
Miguel Rodrigues Fonseca (14682196)

São Carlos, SP
Dezembro, 2025

# Sumário

**1 Introdução** **1**
1.1 Projeto 1 . . . . . 1
1.2 Projeto 2 . . . . . 2

**2 Metodologia** **3**
2.1 Controle de Motores de Passo com Joystick . . . . . 3
2.2 Sistema de Controle de Superfícies de Voo com Joystick . . . . . 4

**3 Sistemas no Wokwi e Comentários Finais** **6**
3.1 Projeto 1 . . . . . 6
3.2 Projeto 2 . . . . . 7

# 1 Introdução

## 1.1 Projeto 1

Para o primeiro projeto, deveríamos fazer os controles das hélices de um drone, com o objetivo de controlar seus movimentos de: descida, subida, movimento para frente e para trás.

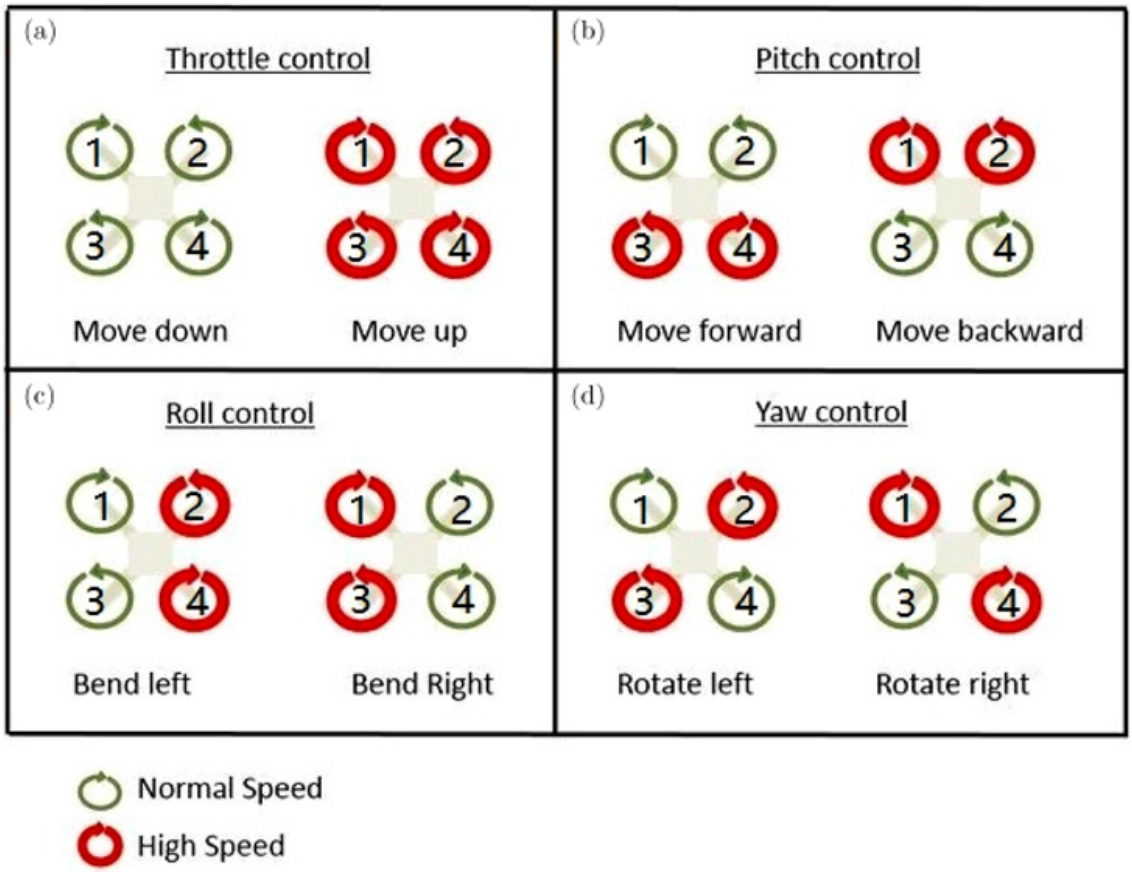


Figura 1: Rotações dos motores para *Throttle* e *Pitch*

Para isto utilizamos o simulador Wokwi com o microcontrolador ESP32. Em conjunto com o microcontrolador utilizamos 4 motores de passo do simulador, além de 4 drivers (um para cada motor), que também são disponibilizados pela plataforma. Por fim, um joystick para controle dos movimentos.

Para a visualização e registro dos movimentos, utilizamos um dispositivo LCD 2x16 e um MicroSD.

Fizemos uma breve pesquisa sobre como são feitas as movimentações básicas de um drone para que pudéssemos programar os motores de passo da forma desejada.

Vale notar que, caso os 4 motores rotacionem na mesma direção, o drone gira no próprio eixo ao subir e não conseguiria andar para frente e para trás devidamente. Com isso em mente, no código fonte do projeto deixamos os sentidos de rotação dos motores fixos com a mesma orientação da figura 1.

## 1.2 Projeto 2

Para esta parte do projeto, deveríamos fazer os controles de algumas partes móveis de um avião, com o objetivo de controlar seus movimentos de: subida, descida, curvas para a esquerda e para a direita.

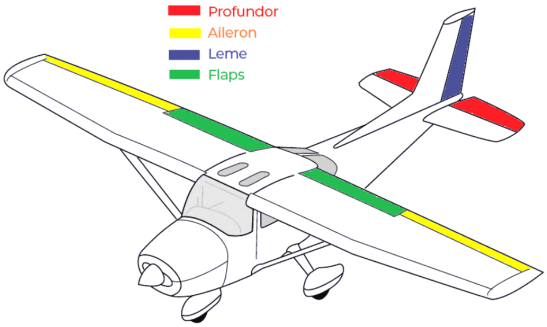


Figura 2: Partes móveis do avião

Para isto, novamente foi utilizado o simulador Wokwi com o microcontrolador ESP32 e, para simular as partes, foram utilizados servomotores. Novamente, para apresentar e registrar os movimentos foram utilizados um LCD I2C 16×2 e um MicroSD.

Fazendo outra breve pesquisa, encontra-se o funcionamento dessas partes:

- Subida/descida: ao mover os profundores igualmente aplica-se uma força vertical na cauda do avião, permitindo que ele faça o movimento.
- Curvas: ao mover os alierons de forma oposta, criam-se forças opostas em cada asa do avião, rotacionando-o. Ao rotacionar o leme para o mesmo lado do alieron que estiver levantado, cria-se uma outra força de rotação no avião, distribuindo as forças e permitindo que faça cruvas.

Figura 3: Avião fazendo uma curva para a esquerda. O alieron esquerdo está levantado, o leme acompanha o movimento ao se situar à esquerda

# 2 Metodologia

## 2.1 Controle de Motores de Passo com Joystick

Cada motor é comandado por dois sinais digitais: *STEP*, responsável pela geração de pulsos que determinam a rotação, e *DIR*, que define o sentido de giro. Todos os drivers compartilham um pino comum de habilitação (*ENABLE*), simplificando o acionamento do conjunto. A velocidade de cada motor não é controlada diretamente por PWM, mas sim pela frequência dos pulsos gerados, definida por atrasos em microssegundos entre cada pulso.

O joystick utilizado possui potenciômetros internos alimentados em corrente contínua (DC) que funcionam como divisores de tensão. Ao deslocar o eixo do joystick, a tensão contínua de saída varia entre os níveis mínimo e máximo de alimentação, gerando um sinal analógico proporcional à posição do eixo. Esse sinal é convertido para o domínio digital por meio do conversor analógico–digital (ADC) do microcontrolador, que neste caso opera com resolução de 12 bits, resultando em valores típicos entre 0 e 4095.

O eixo vertical do joystick controla o *throttle*, que define a velocidade base dos motores, enquanto o eixo horizontal controla o *pitch*. A influência do *pitch* é obtida ao modificar de forma oposta os atrasos de acionamento dos motores dianteiros e traseiros, produzindo uma simulação de inclinação do sistema.

O controle temporal do acionamento dos motores é feito utilizando a função `micros()`, permitindo que cada motor seja atualizado de forma independente e sem bloqueios no laço principal de execução. Dessa forma, o sistema responde continuamente às variações do joystick, mantendo um comportamento estável e previsível.

O sistema conta com um display LCD 16×2, utilizado como interface simples de usuário. Esse display tem a função de fornecer feedback visual em tempo real sobre o estado do controle, indicando a direção do movimento inferida a partir da posição do joystick. A comunicação com o LCD é realizada em modo paralelo de 4 bits, reduzindo o número de pinos necessários do microcontrolador sem comprometer a funcionalidade.

Para finalizar, o projeto incorpora um módulo de armazenamento em cartão MicroSD, utilizado para registrar periodicamente os comandos de voo. Os dados são armazenados em um arquivo de log, contendo o tempo de funcionamento do sistema e qual era o movimento no instante de registro. O controle de tempo é realizado com base na função `millis()`, permitindo registros periódicos sem bloquear a execução do sistema. Esse recurso possibilita a análise posterior do histórico de comandos enviados ao drone.

### Principais Características

- Controle de quatro motores de passo via sinais *STEP/DIR*.
- Leitura de joystick analógico baseado em tensão contínua (DC).
- Conversão analógico–digital (ADC) para obtenção dos valores de controle.
- Implementação de zona morta para redução de ruído e oscilações.

- Ajuste da velocidade dos motores por meio de atrasos em microssegundos.
- Controle não bloqueante utilizando temporização baseada em `micros()`.
- Exibição do movimento atual com display LCD.
- Registro de informações de voo em cartão MicroSD.

### 2.2 Sistema de Controle de Superfícies de Voo com Joystick

O controle dos atuadores é feito por meio de servomotores conectados às superfícies de voo. Cada servo é acionado por sinais PWM gerados pelo microcontrolador com auxílio da biblioteca `ESP32Servo`. Os pulsos possuem largura configurável entre 500 µs e 2400 µs, permitindo o posicionamento angular preciso das superfícies. A posição neutra corresponde a um ângulo central de referência, sobre o qual são aplicadas variações proporcionais ao comando do joystick.

O joystick analógico utilizado é idêntico ao descrito anteriormente, mas as interpretações dos resultados diferem bastante. Os valores digitais do joystick são normalizados, resultando em grandezas adimensionais no intervalo aproximado de $[-1, 1]$, denominadas proporções vertical e horizontal. A proporção vertical está associada ao controle do profundor, afetando o movimento de subida e descida da aeronave, enquanto a proporção horizontal atua sobre os ailerons e o leme, permitindo o controle de rolagem e guinada. As variações de ângulo são calculadas a partir de uma faixa máxima pré-definida, garantindo respostas suaves e previsíveis aos comandos do operador.

O sistema conta ainda com um display LCD alfanumérico 16×2 com interface I2C, utilizado como meio de realimentação visual. O display apresenta, em tempo real, a direção do movimento detectada em cada eixo do joystick (cima, baixo, esquerda, direita ou posição neutra). Para otimizar o desempenho, o código utiliza um mecanismo de comparação de estados anteriores por meio de enumerações, evitando atualizações redundantes no display e reduzindo o tempo de execução do laço principal.

Além disso, o projeto incorpora um módulo de armazenamento em cartão MicroSD, utilizado para registrar periodicamente os comandos de voo. Os dados são armazenados em um arquivo de log, contendo o tempo de funcionamento do sistema e as proporções vertical e horizontal do joystick. O controle de tempo é realizado com base na função `millis()`, permitindo registros periódicos sem bloquear a execução do sistema. Esse recurso possibilita a análise posterior do histórico de comandos enviados à aeronave.

O laço principal do programa opera de forma cíclica e previsível, realizando a leitura dos sensores, o cálculo das posições dos servos, a atualização do display e o registro de dados, respeitando um pequeno atraso fixo para garantir estabilidade do sistema. Essa abordagem assegura um comportamento contínuo, responsivo e adequado para aplicações de controle em tempo real.

**Principais Características**

- Controle de múltiplos servomotores para superfícies de voo (ailerons, profundores, flaps e leme).
- Leitura de joystick analógico baseado em divisores de tensão em corrente contínua (DC).
- Conversão analógico–digital (ADC) com resolução de 12 bits.
- Controle proporcional das superfícies de voo com variação angular limitada.
- Interface de usuário por meio de display LCD 16×2 via $I^2C$.
- Atualização otimizada do display utilizando enumerações de estado.
- Registro periódico de dados em cartão MicroSD com marcação temporal.

# 3 Sistemas no Wokwi e Comentários Finais

## 3.1 Projeto 1

Para interagir com o sistema diretamente no Wokwi, pode-se acessar o projeto por meio do hiperlink: projeto.

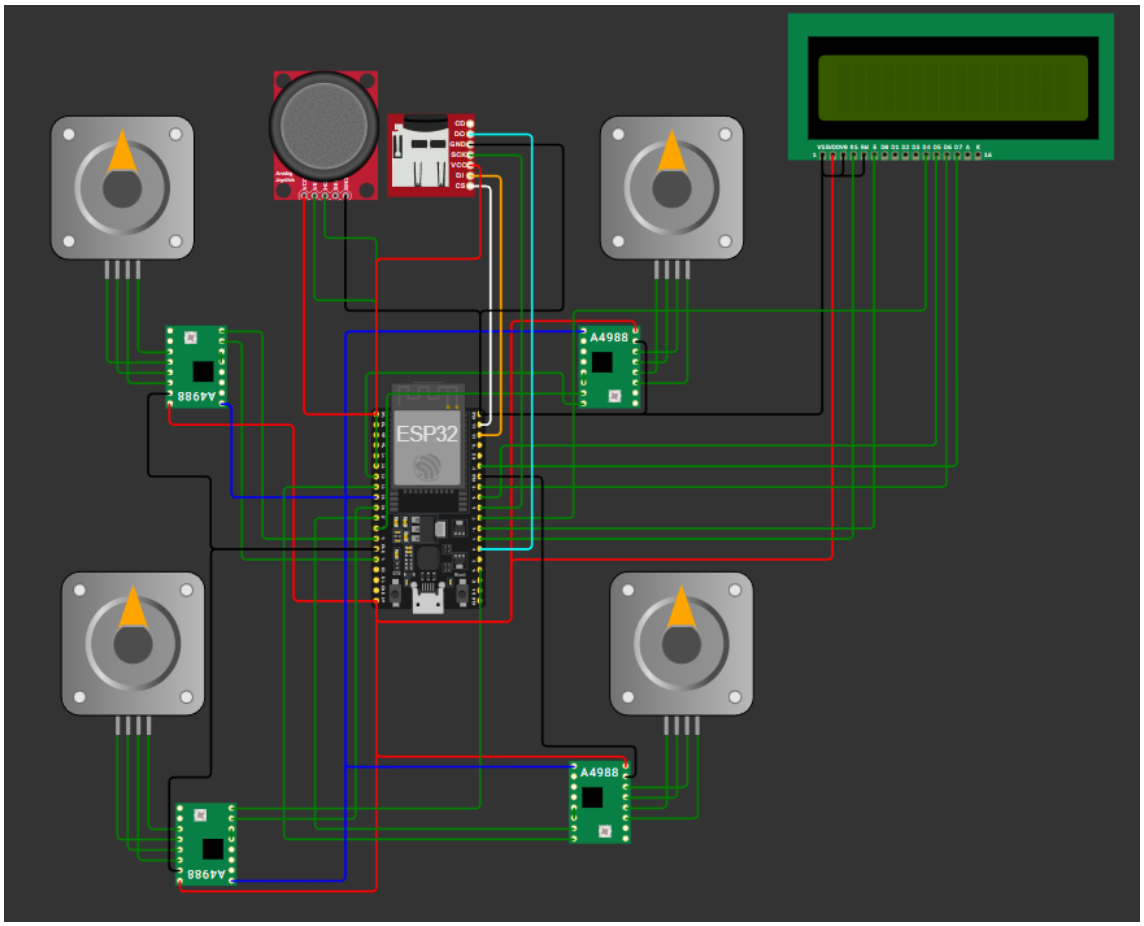


Figura 4: Sistema do drone montado no Wokwi

O sistema desenvolvido é relativamente simples de ser utilizado e permite uma compreensão intuitiva do funcionamento básico de um controle de voo. Quando não há interação com o joystick, ou quando ele é movimentado apenas no sentido frontal ou traseiro sem deslocamento lateral, observa-se que todos os motores giram com a mesma velocidade, caracterizando um estado de voo estável e sem inclinação.

Ao deslocar o joystick para a direita, o sistema aumenta a velocidade dos motores traseiros e reduz a dos motores dianteiros. Esse desbalanceamento de empuxo gera, em um drone real, uma inclinação para frente, resultando em deslocamento no sentido frontal. De forma análoga, ao empurrar o joystick para a esquerda os motores dianteiros passam a girar mais rapidamente do que os traseiros, enquanto estes têm sua velocidade reduzida, o que provocaria uma inclinação para trás e, consequentemente, o movimento do drone nessa direção.

Outro ponto relevante é que o sentido de rotação dos motores foi configurado corretamente, respeitando a disposição típica de um drone. Os motores superior esquerdo

e inferior direito operam no sentido horário, enquanto os motores superior direito e inferior esquerdo giram no sentido anti-horário, garantindo o equilíbrio do torque do sistema.

O LCD cumpre seu papel, informando em todo instante qual o movimento que o drone está realizando. O MicroSD também está funcional, imprimindo na tela serial todos os dados que foram registrados sempre que um novo registro é feito. Infelizmente, não há permanência dos registros entre execuções, uma consequência do funcionamento do próprio Wokwi.

Por fim, é importante destacar que o sistema apresentado não tem a pretensão de ser um modelo completo ou perfeitamente fiel à dinâmica real de voo de um drone. Não há, por exemplo, um cálculo preciso da velocidade mínima necessária para manter o drone em voo estável, a qual certamente seria superior à velocidade base adotada neste projeto. Ainda assim, o sistema cumpre de forma satisfatória seu objetivo didático, permitindo visualizar e compreender, de maneira inicial, os princípios fundamentais envolvidos no controle de voo de um drone para os movimentos considerados.

## 3.2 Projeto 2

Para interagir com o sistema diretamente no Wokwi, pode-se acessar o projeto por meio do hiperlink: projeto.

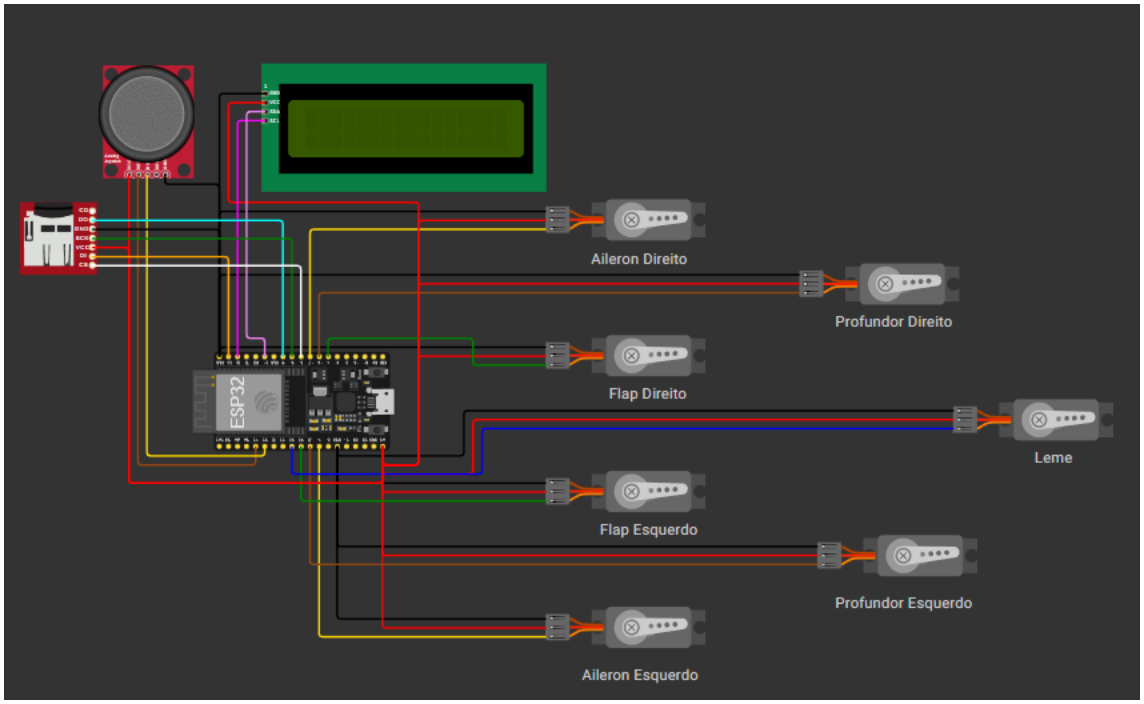


Figura 5: Sistema montado no Wokwi

Quando o joystick permanece na posição central, a simulação demonstra que todas as superfícies de controle são posicionadas em sua condição neutra. Nessa situação todas as peças permanecem alinhadas, representando um estado de voo estabilizado, sem comandos ativos de rolagem, arfagem ou guinada. Esse comportamento confirma o correto mapeamento do ponto central do joystick para a posição de equilíbrio

dos servomotores.

Ao deslocar o joystick no eixo vertical, o sistema ajusta simultaneamente os profundores esquerdo e direito, simulando o comando de subida ou descida da aeronave. Infelizmente, a simulação do Wokwi não é adaptada para lidar com valores parciais do joystick, trabalhando apenas com absolutos. Assim, não é possível verificar em tempo real a posição das partes de acordo com o movimento do joystick.

De forma análoga, o deslocamento do joystick no eixo horizontal provoca alterações opostas nos ailerons esquerdo e direito, reproduzindo o efeito de rolagem da aeronave. Conjuntamente, o leme recebe um comando coerente com o movimento horizontal, simulando o controle de guinada. Esse acoplamento entre ailerons e leme, embora simplificado, permite compreender a coordenação entre diferentes superfícies de voo.

Vale ressaltar que, apesar de devidamente configurados, não há nenhum movimento definido para os *flaps*. Isso se deve a estas partes estarem ligadas à frenagem do avião, saindo do escopo do projeto. Elas ainda foram incluidas na simulação, a fim de mantes a estrutura pré-estabelecida do avião.

Outro ponto relevante observado na simulação é a atualização do display LCD 16×2, que informa em tempo real a direção dos comandos aplicados em cada eixo. O uso de enumerações para controle de estado evita atualizações desnecessárias no display, garantindo um funcionamento fluido e eficiente, mesmo com a execução simultânea das rotinas de leitura, controle dos servos e registro de dados.

Por fim, o uso do cartão MicroSD no Wokwi permite registrar o histórico de comandos do sistema, associando cada movimento do joystick a um carimbo de tempo. Novamente, vale ressaltar que os registros não são permanentes, reiniciando a cada execução, uma consequência da forma de simuação do próprio Wokwi.

Embora a simulação não reproduza a dinâmica real de voo, ela se mostra adequada para fins didáticos, permitindo testar, depurar e compreender os princípios fundamentais do controle de superfícies de uma aeronave antes da implementação em hardware real.